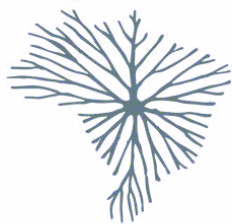


Políticas de Restauração Ecológica e Ações Estratégicas para as Matas Ripárias do Rio Doce



centro de conhecimento em
biodiversidade



biochronos

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE E PROJETO BIOCHRONOS

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

O rompimento da barragem de Fundão, operada pela Samarco — uma *joint venture* entre a BHP e a Vale — em Mariana (MG), em 2015, configurou-se como o maior desastre ambiental da história do Brasil relacionado à atividade mineradora. Apesar de quase uma década desde o ocorrido, ainda persistem lacunas significativas no conhecimento científico sobre os impactos ecológicos reais provocados pelos rejeitos de mineração nos ecossistemas afetados, especialmente nas florestas tropicais que compõem a bacia do Rio Doce.

Este sumário executivo apresenta dados inéditos sobre os efeitos desses rejeitos na estrutura e composição da vegetação nativa das áreas ripárias — faixas de florestas que margeiam os corpos d'água. As evidências aqui reunidas têm implicações diretas para a formulação de critérios técnicos voltados à restauração ecológica, à compensação ambiental e à fiscalização das ações de recuperação em áreas degradadas.

Com base em um conjunto robusto de evidências científicas, este documento também oferece diretrizes para orientar ações públicas e privadas, contribuindo para a construção de um plano de restauração eficiente, duradouro e ambientalmente sustentável.

Autores

Geraldo W. Fernandes, Letícia Ramos, Emmanuel D. Almada, José Fernandes Bezerra Neto, Bruce Dickinson, Stephannie Fernandes, Frederico F. Ferreira, João Carlos G. Figueiredo, Inácio Gomes, Carlos E. V. Grelle, Walisson Kenedy-Siqueira, Yumi Oki, Débora L. Santos, Domingos J. Rodrigues, Carlos F. Sperber, Daniel Negreiros

Projeto gráfico

Elias Fernandes
Raíra Saloméa

Créditos das fotografias

Capa: Elvira Nascimento
p. 2: Yumi Oki
p. 3: Max Perdigão
p. 4: Daniel Negreiros
p. 6, 11, 13: Elvira Nascimento
p. 8: Geraldo W. Fernandes
p. 12: reprodução/internet

Para informações, entre em contato

Centro de Conhecimento em Biodiversidade
Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha
Belo Horizonte -MG CEP: 31270-901
Tel: +55 31 3409 3021
Email: contato@biodiv.com.br
Website: www.biodiv.com.br

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE E PROJETO BIOCHRONOS

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

Contexto e Importância Ecológica **3**

Principais Descobertas Científicas **5**

A Ciência em Números **7**

Estratégias de Restauração e Boas Práticas **8**

Mensagem-Chave **9**

A Importância da Biodiversidade **11**

Ecosistemas de Referência:
Fundamento para a Restauração **11**

Alguns dos Impactos do Rompimento
da Barragem **12**



Contexto e Importância Ecológica

Em 2015, o rompimento da barragem de Fundão marcou o maior desastre ambiental do Brasil, liberando milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Seus impactos extrapolam a destruição visível, comprometendo de forma silenciosa os solos, as matas ciliares (ou ripárias) e a biodiversidade do Rio Doce. Quase uma década depois, as matas ciliares, fundamentais para a saúde dos rios, proteção de nascentes e manutenção da biodiversidade, continuam profundamente afetadas. O solo dessas áreas demonstra contaminação, compactação e perda de nutrientes, dificultando a regeneração natural e comprometendo serviços ambientais fundamentais. Além disso, a presença de metais e alterações físico-químicas no solo representam riscos adicionais para atividades agrícolas nas áreas adjacentes, com potencial de bioacumulação desses contaminantes na cadeia alimentar e comprometimento da segurança e soberania alimentar

das comunidades locais, especialmente em função das alterações significativas dos solos, que pode aumentar a biodisponibilidade de metais tóxicos a plantas cultivadas.

As concentrações de ferro e manganês permanecem elevadas em regiões degradadas, mesmo quase dez anos após o desastre. Esses elementos são frequentemente remobilizados nas chuvas fortes, confirmando que os efeitos do desastre são duradouros, complexos e exigem soluções baseadas na natureza para mitigação. A cobertura vegetal ao longo dos rios funciona como uma barreira natural contra a dispersão desses contaminantes.

No que diz respeito à restauração da biodiversidade, estudos recentes oferecem dados inéditos e robustos sobre os efeitos dos rejeitos na vegetação ribeirinha do Rio Doce. A comparação entre áreas impactadas e áreas de referência, como florestas preservadas, revela uma redução significativa na diversidade de espécies e alterações profundas na estrutura e no ►





4

funcionamento dessas florestas impactadas. Essas matas ciliares são vitais para a estabilidade ecológica e ambiental da bacia: fornecem habitat para fauna e flora, atuam como corredores ecológicos, filtram poluentes, protegem nascentes e estabilizam as margens contra a erosão. Contudo, o desastre causado pelo rompimento da barragem de rejeitos da Samarco comprometeu severamente esses serviços ecossistêmicos.

Este estudo fornece subsídios científicos imprescindíveis para a formulação de estratégias de restauração ecológica mais eficazes, orientadas por evidências e adaptadas ao contexto tropical brasileiro. Os dados gerados são particularmente relevantes e permitem a definição de metas realistas, seleção de espécies nativas apropriadas e avaliação do progresso das ações de restauração.

Assim, o trabalho se estabelece como um instrumento estratégico de apoio à tomada de decisão em políticas públicas voltadas à recuperação ecológica de áreas degradadas.

A perda de biodiversidade simplifica os ecossistemas, reduzindo sua resiliência (capacidade de recuperação) a eventos climáticos extremos, favorecendo espécies oportunistas e comprometendo funções essenciais como regulação hídrica, controle da erosão e sequestro de carbono. Sem ação imediata, esses impactos podem se tornar permanentes. Restaurar essas florestas não é apenas uma questão ambiental; é uma necessidade urgente para garantir segurança hídrica, proteção climática e qualidade de vida para milhões de pessoas que dependem do Rio Doce! ■



Principais Descobertas Científicas

Impactos na biodiversidade vegetal

➡ No estudo, que contemplou o trecho mineiro ao longo do Rio Doce, de Mariana a Aimorés, foram amostrados 3.941 indivíduos adultos (1.225 nas áreas impactadas e 2.716 nas áreas referência) de 417 espécies de árvores (143 e 358 espécies nas áreas impactadas e referência, respectivamente); e 3.277 indivíduos jovens (regenerantes) (723 nas áreas impactadas e 2.554 nas áreas referência) de 395 espécies jovens (117 e 337 espécies nas áreas impactadas e referência, respectivamente), totalizando 7.218 indivíduos e 1.044 espécies estudadas.

➡ As áreas impactadas pelo rejeito apresentaram redução de 46% na riqueza de espécies arbóreas adultas e 62% na riqueza de espécies juvenis, quando comparadas às áreas de referência, com a ausência de várias espécies abundantes.

➡ Houve alta substituição de espécies nas áreas impactadas pelo rejeito, com perda de espécies raras e entrada de espécies comuns ou oportunistas.

➡ A composição da flora foi profundamente alterada, indicando degradação ecológica e funcional severa mesmo após quase uma década do desastre.

➡ Nas áreas impactadas, observou-se menor densidade de indivíduos jovens, o que compromete a colonização natural da flora nas áreas e a regeneração da floresta a longo prazo.

➡ A substituição de espécies foi maior no estrato jovem, indicando que o impacto do rejeito se intensifica nas fases iniciais da regeneração. Isso sugere que essas florestas podem se desenvolver como comunidades ecologicamente distintas, com implicações de longo prazo para a biodiversidade e as funções ecossistêmicas.

O solo das áreas com rejeito apresentou:

- Menor acidez potencial (H+Al) do que nas áreas de referência;
- Maior teor nutrientes, como o fósforo;
- Alterações significativas na textura, com aumento de areia fina e redução de areia grossa;
- Aumento na concentração de metais pesados: contaminação persistente por ferro;
- Redução do carbono orgânico: impactando a fertilidade e a capacidade de retenção de água;
- Compactação severa do solo: dificultando a infiltração da água e a regeneração da vegetação;
- Essas mudanças afetam diretamente o estabelecimento de espécies nativas e o funcionamento do ecossistema. ►



Implicações ecológicas



Homogeneização biótica e perda de resiliência: As áreas atingidas tendem a apresentar uma simplificação das espécies e suas interações, com risco de perda de resiliência e redução dos serviços ecossistêmicos (como proteção de cursos d'água, ciclagem de nutrientes, sequestro de carbono e disponibilidade de produtos florestais não madeireiros para as comunidades locais).

6



Alteração na composição da vegetação e na estrutura da comunidade vegetal: Muitas espécies nativas foram substituídas por plantas mais tolerantes e com potencial invasor, alterando a estrutura e o funcionamento do habitat.



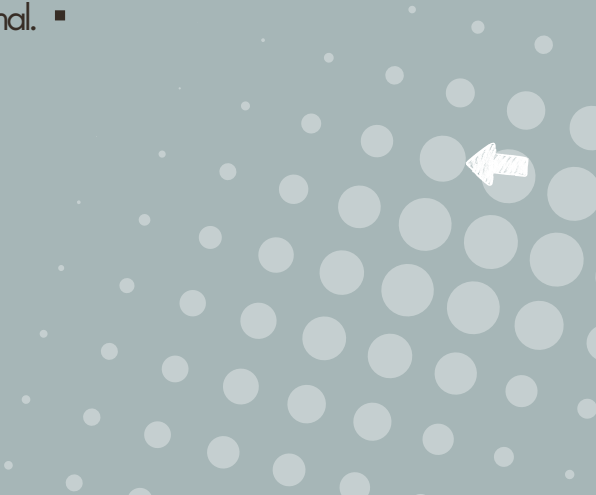
Redução da regeneração natural: O desastre resultou na compactação do solo e em modificações físicas e químicas do solo,

dificultando a colonização e crescimento de novas plantas.

Importância da restauração considerando o conhecimento científico derivado das pesquisas: A manutenção da biodiversidade e do funcionamento ecológico depende de ações de restauração ecológica baseadas em ciência, com diagnósticos prévios detalhados e foco na composição original da floresta.

Planos de ação para cada localidade: Cada trecho do rio apresenta condições ambientais específicas, exigindo estratégias de restauração assistida e adaptadas a cada uma delas.

Risco do uso de modelos uniformes: O uso de um modelo único de restauração ao longo de todo o rio pode comprometer a biodiversidade local e regional. ■



A Ciência em Números

Áreas estudadas: O estudo abrangeu cinco regiões da bacia hidrográfica do Rio Doce, em Minas Gerais, com a seleção de áreas impactadas pelo rejeito e áreas de referência. Em cada região, foram analisados três trechos impactados e três não impactados, totalizando 30 locais distribuídos ao longo de mais de 660 km de extensão do Rio Doce. As áreas de referências foram demarcadas em áreas de matas ciliares mais preservadas e próximas às áreas impactadas pelo rejeito.

Parcelas amostradas: 450 parcelas abrangendo 45.000 m² de matas ciliares.

Amostragem: A vegetação foi amostrada em dois estratos: o arbóreo (adultos) e o regenerante (jovens). Em cada área de estudo, foram alocadas 15 parcelas de 10 × 10 m para o estrato arbóreo. Para o estrato regenerante, subparcelas de 5 × 5 m foram inseridas dentro de cada parcela.

Indivíduos registrados: 3.941 indivíduos no estrato adulto e 3.277 indivíduos jovens.

Espécies identificadas: 610 espécies pertencentes a 65 famílias.

Período do estudo: 2020-2022.

Solo: Foram realizadas coletas de amostras compostas de solo nas parcelas para análise físico-química, com enfoque em pH, nutrientes e textura.

Instituições envolvidas: Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Estadual de Montes Claros, Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de conhecimento em Biodiversidade/MCTI.





Estratégias de Restauração e Boas Práticas

A restauração das matas ciliares do Rio Doce exige rigor científico e atenção às especificidades locais de solo, biodiversidade e dinâmica ecológica, sob o risco de comprometer a resiliência dos ecossistemas recuperados. Nesta seção, são detalhadas as principais estratégias recomendadas:

8

Abordagem Baseada em Referências Ecológicas

A seleção de ecossistemas de referência é fundamental para guiar a restauração ecológica.

- Utilizar espécies nativas identificadas nas áreas de referência;
- Não usar espécies não nativas e/ou exóticas que podem comprometer a biodiversidade e a funcionalidade do ecossistema;
- Remoção das espécies não nativas introduzidas previamente;
- Considerar a sucessão ecológica e as interações entre espécies.

Técnicas de Restauração Vegetal

- Plantio de mudas das espécies

nativas adaptadas ao regime hídrico e edáfico local;

- Semeadura direta com espécies nativas para facilitar a regeneração natural;
- Controle de espécies invasoras, que podem impedir o crescimento da vegetação nativa;
- Cercamento das áreas restauradas para garantir sua proteção.

Recuperação da Qualidade do Solo

O solo impactado pelo desastre apresenta deficiências nutricionais e contaminação química. Para mitigar esses impactos:

- Utilização de técnicas adequadas para remover/reduzir os contaminantes do solo como metais pesados;
- Aplicação de matéria orgânica e corretivos naturais para recuperar a fertilidade do solo;
- Técnicas de bioengenharia para prevenir erosão e melhorar a estrutura do solo. ►

Monitoramento e Avaliação Contínua

Para garantir o sucesso da restauração: Estabelecer indicadores ecológicos para acompanhar a recuperação da vegetação.

- Implementar programas de monitoramento de longo prazo com metas específicas para avaliar a efetividade das ações;
- Desenvolvimento de metodologias de monitoramento participativo em

parceria com comunidades locais, baseado em seus conhecimentos ecológicos locais/tradicionais;

- Ajustar as estratégias sempre que necessário, com base nos dados coletados;
- Utilizar técnicas modernas de sensoriamento remoto e DNA ambiental para maior efetividade no monitoramento e tomada de decisão. ▀

Mensagem-Chave

Mesmo após uma década do desastre de Mariana, os rejeitos continuam afetando severamente as florestas ciliares do Rio Doce. O estudo revela perda de 32% da riqueza de plantas, substituição de espécies nativas por oportunistas e alterações críticas no solo, como aumento do pH e empobrecimento nutricional; fatores que comprometem a regeneração natural e os serviços ecossistêmicos, como proteção de nascentes e regulação climática. A restauração sem diagnóstico adequado tende ao fracasso. Reconstruir ecossistemas exige ciência, planejamento e compromisso com a biodiversidade e as comunidades locais.

9

Recomendações finais para políticas públicas:

Evite abordagens simplificadas de restauração

1.

- Restauração baseada em listas genéricas ou sem diagnóstico conduz à formação de florestas empobrecidas, frágeis e ecologicamente disfuncionais;
- Toda intervenção deve ser orientada pelo conhecimento da biodiversidade local, da ecologia das espécies e de sua função na construção e manutenção dos ecossistemas.

Exija diagnósticos técnicos prévios

- O uso de ecossistemas de referência é obrigatório para orientar a seleção de espécies, o manejo do solo e as metas ecológicas;
- Políticas públicas devem condicionar o início de qualquer ação de restauração à realização de diagnósticos sobre solo, biodiversidade, composição florística e potencial de regeneração natural. ►

2.

3. **Incorpore critérios ecológicos nas metas de restauração**
Não basta plantar árvores. É essencial garantir a diversidade florística e funcional, considerando o papel ecológico de cada espécie no equilíbrio e na resiliência dos ecossistemas.

Priorize espécies nativas e regionais

O uso de espécies exóticas ou alóctones deve ser evitado. Além de não cumprir funções ecológicas locais, essas espécies comprometem a recuperação da biodiversidade e favorecem a homogeneização biológica.

4.

5. **Apoie pesquisas e monitoramento de longo prazo**
A restauração não se encerra na semeadura ou plantio. O monitoramento contínuo é essencial para avaliar resultados, corrigir falhas e garantir a efetividade das ações com base em evidências científicas.

Estabeleça protocolos específicos para áreas ripárias

Matas ciliares são fundamentais para a proteção hídrica, controle da erosão, filtragem de sedimentos e manutenção da biodiversidade. Estas áreas exigem critérios e esforços diferenciados de conservação e restauração.

6.

10

7. **Implemente mecanismos de responsabilização e transparência**
Empresas e instituições responsáveis por danos ambientais devem seguir rigorosamente critérios técnicos e apresentar publicamente os resultados e avanços das ações de recuperação.

Fortaleça o diálogo entre ciência, gestão pública e comunidades locais

A construção de soluções eficazes depende de processos participativos, que incorporem tanto os saberes científicos quanto os conhecimentos tradicionais e comunitários.

8.

Atualize políticas de licenciamento e compensação ambiental com base na ciência

9. Os dados deste estudo reforçam a necessidade de revisar os instrumentos legais, garantindo que a restauração ecológica reflita a complexidade e a diversidade dos ecossistemas da bacia do Rio Doce.

A implementação dessas recomendações é fundamental para assegurar uma restauração ecológica efetiva, capaz de recuperar a biodiversidade, restabelecer os serviços ecossistêmicos e garantir a segurança hídrica e climática da bacia do Rio Doce. Com comprometimento do poder público, da comunidade científica, dos gestores e das populações locais, é possível transformar esse desastre em um exemplo global de recuperação ecológica bem-sucedida. ■



Ecossistemas de Referência: Fundamento para a Restauração

Os ecossistemas de referência são modelos de áreas naturais com bom grau de preservação, que orientam a restauração ecológica de áreas degradadas. Representam o estado desejável, e em longo prazo, de biodiversidade, estrutura e funcionamento dos ecossistemas locais. São essenciais para definir metas, escolher espécies, planejar intervenções e avaliar o sucesso da restauração.

A importância dos ecossistemas de

referência decorre dos seguintes fatores:

- Mantêm a biodiversidade nativa, adaptada às condições locais;
- Permitem avaliar a magnitude dos impactos ambientais;
- Servem como parâmetro para monitorar e validar o processo de restauração nas áreas impactadas;
- A seleção adequada dessas áreas é determinante para o sucesso da restauração ecológica na bacia do Rio Doce.

11

A importância da biodiversidade

Estabilidade Ecológica: Ecossistemas diversos são mais resilientes a distúrbios ambientais, garantindo o retorno a situações anteriores ao distúrbio.

Regulação Hídrica: A vegetação ripária é vital para a qualidade e disponibilidade da água, filtrando poluentes, estabilizando as margens dos rios e evitando assoreamentos.

Mitigação Climática: Florestas armazenam carbono e contribuem para a redução dos impactos das mudanças climáticas, aumentando a capacidade de adaptação da bacia.

Manutenção dos Processos Ecológicos Vitais para o Bem Estar Humano:

a biodiversidade garante funções ecológicas vitais como polinização, controle de pragas, fertilidade do solo e disponibilidade de recursos naturais, sendo indispensável para o bem-estar humano e a sustentabilidade dos ecossistemas.



Alguns dos Impactos do Rompimento da Barragem

Quase uma década após o rompimento da barragem de Fundão, os rejeitos de mineração ainda permanecem amplamente distribuídos pela bacia do Rio Doce, acumulando-se nas margens, nos leitos dos rios e nos solos das áreas ripárias. Durante o período chuvoso, esses sedimentos são frequentemente remobilizados, provocando picos de turbidez, aumento da concentração de metais e deterioração da qualidade da água. Esses impactos se estendem inclusive a regiões distantes da zona de impacto primário.

O rompimento da barragem da Samarco liberou dezenas de milhões de m³ de rejeitos na bacia do Rio Doce. Imediatamente formou-se uma pluma de alta turbidez que percorreu mais de 600 km até o oceano Atlântico, elevando drasticamente os sólidos em suspensão e tornando grande parte da água imprópria para uso. Registraram-se alterações agudas em parâmetros físico-químicos (pH, condutividade, oxigênio dissolvido) e concentrações de metais (ferro, alumínio, manganês, chumbo, zinco etc.) muito além dos limites legais. ►

Os impactos imediatos na turbidez e na contaminação metálica da água foram intensos e persistiram por longo tempo, exigindo remediação contínua.

Nos aspectos sociais e de saúde, o desastre interrompeu de imediato o abastecimento de água potável em várias localidades e provocou mortandade massiva da fauna aquática. Foram registradas cerca de 3 toneladas de peixes mortos no rio e outros 7.277 no Espírito Santo. A suspensão da pesca e da irrigação, somada à falta de água segura, devastou os meios de subsistência, afetando a segurança e soberania alimentar de ribeirinhos, destacando-se agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais e povos indígenas. Estudos posteriores mostram que os rejeitos continuam presentes no sistema (metais pesados nos sedimentos e na coluna d'água), implicando riscos crônicos à saúde. Profissionais de saúde relataram aumento de arboviroses, gastroenterites e outras doenças ligadas à contaminação hídrica nas comunidades atingidas.

Vale também ressaltar os adoecimentos mentais e emocionais da população atingida como resultado da destruição das bases dos modos de vida das comunidades e de suas práticas coletivas de manejo e uso dos ecossistemas locais. Esses achados reforçam a necessidade de ações públicas integradas de recuperação ambiental (tratamento de água, limpeza de sedimentos, reposição hídrica) e de vigilância sanitária contínua nas populações ribeirinhas afetadas.

O desastre também impactou severamente o patrimônio biocultural de toda a bacia, composto pela agrobiodiversidade, conhecimentos tradicionais, festas e religiosidades populares e modos de vida produzidos na relação entre as comunidades e os ecossistemas. Ao impactar os sistemas tradicionais de manejo, o desastre provocou alterações e perdas significativas da biodiversidade produzida e cuidada por povos e comunidades tradicionais que há séculos habitam e cuidam das águas e matas da Bacia do Rio Doce. ■



LITERATURA

Fernandes GW, Ramos L, Justino WS, Kenedy-Siqueira W, Figueiredo JCG, Oki Y, Goulart FF, dos Santos RM, Viana JHM, Nunes YRF, Aguilar R, Poorter L, van der Sande M, Negreiros D (2025) Mining tailings severely impact plant communities in a rainforest watershed. *Anthropocene* 49: 100462. <https://doi.org/10.1016/j.ancene.2025.100462>

LITERATURA ADICIONAL

Centro de Conhecimento em Biodiversidade (INCT) (2024) Biodiversidade Rio Doce: Policy Brief 01/2024. Belo Horizonte: Projeto Biochronos. <https://www.biodiv.com.br/post/documento-in%C3%A9dito-re%C3%BAne-diretrizes-cient%C3%ADficas-para-restaurar-as-matas-da-bacia-do-rio-doce>

Coelho DG, Marinato CS, Matos LP, Andrade HM, Silva, VM, Neves PHS, Oliveira JA (2020) Evaluation of metals in soils and tissues of economically important plants cultivated in areas affected by the Fundão dam failure in Mariana, Brazil. *Integr Environ Assess Manag* 16:596-607. <https://doi.org/10.1002/ieam.4253>

Cui Z, Fan W, Chen C, Mo K, Chen Q, Zhang Q, He R (2024) Ecosystem health evaluation of urban rivers based on multitrophic aquatic organisms. *J Environ Manag* 349: 119476. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119476>

Fernandes GW, Goulart FF, Ranieri BD, Coelho MS, Dales K, Boesche N, Bustamante M, Carvalho FA, Carvalho DC, Dirzo R, Fernandes S, Galetti PM, Millan VEG, Mielke C, Ramirez JL, Neves A, Rogass C, Ribeiro SP, Scariot A, Soares-Filho B (2016) Deep into the mud: ecological and socio-economic impacts of the dam breach in Mariana, Brazil. *Nat Conserv* 14:35-45. <https://doi.org/10.1016/j.ncon.2016.10.003>

SOS Mata Atlântica (2017) Qualidade da água na bacia do Rio Doce piora dois anos após tragédia em Mariana. Fundação SOS Mata Atlântica, São Paulo. Disponível em: <https://www.sosma.org.br/noticias/qualidade-da-agua-na-bacia-rio-doce-piora-dois-anos-apos-tragedia-em-mariana>

IBAMA (2016) Nota Técnica nº 001/2016 - PRESID/IBAMA. Termo de transação e de ajustamento de conduta relativo ao rompimento da barragem do Fundão em Mariana/MG. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Brasília. Disponível em: https://www.ibama.gov.br/phocadownload/barragemdefundao/notastecnicas/2016-02-nota_tecnica_001-2016.pdf

LITERATURA ADICIONAL

IGAM (2017) Encarte especial sobre a qualidade das águas do Rio Doce após 2 anos do rompimento de barragem de Fundão (2015-2017). Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Sistema Estadual de Meio Ambiente, Governo do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Disponível em: <https://www.gov.br/ana/pt-br/sala-de-situacao/rio-doce/documentos-relacionados/encarte-qualidade-da-gua-do-rio-doce-dois-anos-apos-rompimento-de-barragem-de-fundao-1.pdf>

Ministério da Saúde; Fiocruz (2022) Saúde mental e atenção psicossocial para populações afetadas por barragens: o impacto do desastre à saúde de uma coletividade. Volume 2. Ministério da Saúde, Brasília. Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/data/files/C4/31/DA/40/78BE38106192FE28760849A8/cartilha_2_Impacto_IMPRESSAO.pdf

Ramos L, Negreiros D, Goulart FF, Figueiredo JCG, Kenedy-Siqueira W, Toma TSP, Justino WS, Maia RA, de Oliveira JT, Oki Y, Barbosa M, Aguilar R, dos Santos RM, Dias HM, Nunes YRF, Fernandes GW (2024) Dissimilar forests along the Rio Doce watershed call for multiple restoration references to avoid biotic homogenization. Sci Total Environ 930: 172720. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172720>

Silva APV, Silva AO, Lima FRD, Benedet L, Carriço CO, Franco AJ, Guilherme LRG, Carneiro MAC (2024) Reduction of pH on the Bioavailability of Potentially Toxic Elements for Plants Grown in Iron Mining Tailing. Water Air Soil Pollut, 235:409. <https://doi.org/10.1007/s11270-024-07205-2>

Toma TSP, Overbeck GE, Mendonça MDS, Fernandes GW (2023) Optimal references for ecological restoration: the need to protect references in the tropics. Perspect Ecol Conserv 21:25-32. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.01.003>



centro de conhecimento em
biodiversidade
Brasil



www.biodiv.com.br
contato@biodiv.com.br
[@centrobiodiv](https://www.instagram.com/centrobiodiv)



biochronos



www.sites.icb.ufmg.br/leeb
leebufmg2020@gmail.com
[@biochronos](https://www.instagram.com/biochronos)

